

Heurísticas para Roteamento com Agregação de Tráfego em Redes Ópticas Multi-domínio

Rangel Oliveira¹, Fernanda Sumika Hojo de Souza², Geraldo Robson Mateus¹

¹Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – 31270-010
Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

²Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de São João del-Rei
Av. Visconde do Rio Preto, s/n – Colônia do Bengo – 36301-360
São João del-Rei – Minas Gerais – Brazil

{rangel,mateus}@dcc.ufmg.br, fsumika@ufs.j.edu.br

Resumo. O aumento da implantação de redes ópticas multi-domínio deve-se à diminuição dos custos de fibra óptica e crescente demanda por comunicação multimídia que requer alta largura de banda e baixo atraso nas comunicações. Os usuários dessas redes se comunicam por conexões ópticas estabelecidas fim-a-fim, denominadas de caminhos ópticos, desde um vértice de origem até um vértice de destino. Agregação de Tráfego consiste em combinar uma série de demandas de tráfego tal que a alta capacidade de cada caminho lógico possa ser utilizada da forma mais eficiente possível. Como o cálculo de rotas implementa função chave na agregação de tráfego, o estudo de soluções para o problema de agregação de tráfego no contexto de redes ópticas multi-domínio mostra-se de relevância no atual cenário. Neste trabalho são propostas duas abordagens heurísticas para o problema, sendo a abordagem centralizada capaz de fornecer melhores soluções a um preço computacional mais elevado e falta de escalabilidade e a abordagem descentralizada mais adequada a cenários reais com a desvantagem de uma solução baseada apenas em informações locais.

Abstract. The increasing application of multi-domain optical networks is due to the reduction of optical fiber costs and the increasing demand for multimedia, requiring high bandwidth and low delay in communication. The users of these networks can communicate through end-to-end optical connections, called optical paths from a source node to a destination node. Traffic grooming consists in combining a series of traffic demands such that the high capacity of each logical path can be used as efficiently as possible. As the routes' calculation implements a key role in traffic grooming, the study of solutions to the problem of traffic grooming in the context of multi-domain optical networks is very relevant in the present scenario. In this work we propose two heuristic approaches to the problem, such that the centralized approach can provide better solutions with a higher computational cost and lack of scalability and the decentralized approach is more suitable for real scenarios with the disadvantage of a solution based only on local information.

1. Introdução

Multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM – *Wavelength Division Multiplexing*) [Mukherjee 1997, Mukherjee 2006] e fibra óptica são tecnologias promissoras que surgiram para suprir a necessidade de acomodar o crescimento explosivo do tráfego em redes de telecomunicações. Redes ópticas possuem uma enorme capacidade de transmissão da ordem de dezenas de Tbps. Utilizando a tecnologia WDM, a largura da banda de transmissão da ordem de Tbps pode ser dividida em múltiplos canais de comprimento de onda. Cada canal WDM pode operar em diferentes velocidades, por exemplo, velocidades de alguns Gbps. No entanto, a existência de um meio físico de alta capacidade não implica em alto padrão de qualidade na comunicação se a rede não for utilizada de forma adequada. Assim, técnicas de otimização mostram-se de grande importância no projeto dessas redes a fim de explorar todo o potencial por elas oferecido, melhorando o desempenho das redes e provendo arquiteturas mais confiáveis e de menor custo.

O problema de roteamento com agregação de tráfego em redes multi-domínio pode ser considerado relevante em função do atual cenário, no qual enfrentamos um crescimento explosivo de tráfego em redes de telecomunicações. Embora muitas soluções venham sendo estudadas na literatura, há sempre possibilidade de otimizar o funcionamento de tais redes frente a novos cenários e demandas mais exigentes.

Considerando que as requisições de tráfego ainda são, muitas vezes, uma pequena fração da capacidade total de um canal de comprimento de onda, é possível aumentar ainda mais a utilização do canal, agrupando diversas requisições de tráfego em um mesmo comprimento de onda. Esta técnica é conhecida como *traffic grooming* [Zhu and Mukherjee 2003, Mukherjee 2006]. Neste caso, as requisições de tráfego são expressas em termos de reserva de largura de banda de diferentes granularidades: OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, onde $1 \text{ OC} \approx 51,85 \text{ Mbps}$. A agregação ou desagregação de múltiplas requisições de tráfego no vértice origem, vértice destino ou vértice intermediário exige a utilização de multiplexadores ópticos (cada multiplexador tem um custo de instalação) para adicionar/separar o tráfego de um comprimento de onda. Portanto, a rota de uma determinada requisição é composta por “saltos” ópticos definidos por um caminho físico por onde o sinal óptico atravessa vértices intermediários, criando uma conexão virtual entre seus vértices finais. A sequência de “saltos” ópticos seguidos por uma requisição define um *lightpath* [Mukherjee 2006].

Visando minimizar os custos de instalação ou de forma equivalente, o número de canais de comprimento de onda utilizados para garantir que as requisições de tráfego sejam satisfeitas, devemos otimizar o roteamento e alocação de comprimento de onda com agregação de tráfego. Este problema é conhecido como *grooming, routing and wavelength assignment* (GRWA) [Zhu and Mukherjee 2003, Hu and Leida 2004, Barr et al. 2006, Vignac et al. 2009].

Com a expansão das redes de telecomunicações, um novo cenário - baseado em domínios - surgiu e mostrou-se imprescindível a fim de atender as necessidades dos usuários distribuídos por diferentes partes do planeta. Um domínio é um agrupamento lógico de dispositivos de rede que está submetido a regras de roteamento e tráfego. Assim, diversos domínios encontram-se espalhados em diferentes localizações geográficas e muitas vezes demandam comunicação uns com os outros. Para resolver o problema de comunicação entre domínios, foram criados protocolos tais como o EGP e o BGP. Estes

protocolos baseiam-se em políticas de tráfego entre os domínios e obtêm rotas de atendimento de acordo com essas informações. O problema de roteamento em redes multi-domínio é um caso generalizado do problema de roteamento com apenas um domínio, no qual dois tipos de requisições devem ser satisfeitas: o roteamento intra-domínio, no qual a comunicação está restrita ao domínio em questão e o roteamento inter-domínio, onde a comunicação é realizada transpassando roteadores de borda, que são capazes de rotear pacotes para fora do domínio de origem.

Este trabalho tem como objetivo contribuir com novas soluções para o problema de roteamento com agregação de tráfego em redes ópticas multi-domínio. Duas abordagens heurísticas são propostas para o problema, sendo a abordagem centralizada capaz de fornecer melhores soluções a um preço computacional mais elevado e falta de escalabilidade e a abordagem descentralizada mais adequada a cenários reais com a desvantagem de uma solução baseada apenas em informações locais. As duas abordagens são comparadas através de experimentos computacionais, evidenciando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

As seções seguintes, estão organizadas como a seguir. Na Seção 2 são descritos os trabalhos relacionados ao problema em estudo. Na Seção 3 é apresentada a definição formal do problema e sua formulação matemática. Na Seção 4 são propostas as duas heurísticas para o problema enquanto os resultados computacionais e discussão são apresentados na Seção 5. Finalmente, a Seção 6 conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Técnicas de agregação podem ser classificadas em várias categorias: agregação de tráfego estático vs. agregação de tráfego dinâmico, tráfego não-bifurcado vs. tráfego bifurcado, agregação de tráfego com salto simples vs. agregação de tráfego com múltiplos saltos. A agregação de tráfego estática considera o caso em que todas as requisições são conhecidas a priori e não sofrem alterações por longos períodos de tempo. Em contraste, a agregação de tráfego dinâmica trata o caso em que as demandas surgem dinamicamente, de acordo com uma distribuição de probabilidade. No caso de tráfego não-bifurcado, cada demanda deve seguir por um único caminho desde seu vértice de origem, até seu vértice de destino. No tráfego bifurcado, uma requisição pode ser fracionada e roteada por um ou mais caminhos. O tráfego bifurcado torna o problema menos complexo, uma vez que é mais fácil acomodar demandas fracionadas na capacidade residual dos comprimentos de onda. Finalmente, a agregação de tráfego com salto simples restringe a requisição a usar um único *lightpath*, enquanto a agregação de tráfego com múltiplos saltos permite que uma requisição seja roteada por diversos *lightpaths* concatenados. Neste trabalho, iremos tratar a variação do problema com agregação de tráfego estático, tráfego não-bifurcado e com múltiplos saltos.

O problema GRWA é estudado em [Zhu and Mukherjee 2002, Hu and Leida 2004, Vignac et al. 2009, De et al. 2010]. Para uma revisão sobre agregação de tráfego, veja [Zhu and Mukherjee 2003]. Em [Zhu and Mukherjee 2002], os autores propõem uma formulação de Programação Linear Inteira (PLI), juntamente com duas heurísticas (MST e MRU), com o objetivo de melhorar a vazão da rede. Um método de decomposição que divide o GRWA em problemas menores - problema GR e problema WA - é proposto em [Hu and Leida 2004], mostrando que

estes podem ser resolvidos de forma mais eficiente separadamente. Reformulações e abordagens de decomposição são desenvolvidas em [Vignac et al. 2009], resolvendo instâncias realísticas com 14 e 20 vértices. Melhorias nos resultados propostos por [Zhu and Mukherjee 2002] são mostrados em [De et al. 2010], onde o objetivo de maximizar a vazão da rede é utilizado. No entanto, nenhum destes trabalhos considera o uso de redes multi-domínio.

Uma das dificuldades em se realizar o roteamento com proteção em redes multi-domínio é a escalabilidade. O trabalho desenvolvido em [Truong and Jaumard 2012] propõe uma nova técnica que tem como foco a topologia, chamada *Topology Aggregation*. Essa estratégia leva em consideração apenas algumas rotas intra-domínio para trafegar toda a demanda entre os roteadores de borda. Neste caso, cada rota dentro de um domínio é abstraída como uma aresta virtual no roteamento inter-domínios, tornando assim a rede mais simples de se gerenciar em algoritmos de roteamento. Os testes realizados mostram que as soluções obtidas são bem próximas àquelas obtidas para o problema com apenas um domínio.

Os autores em [Zhu et al. 2003] apresentam três algoritmos de roteamento em redes ópticas para redes de larga escala: “*End-to-End*”, “*Concatenated Shortest Path*” e “*Hierarchical Routing*”. O algoritmo “*End-to-End*” considera todos os elementos conectados como um grafo simples, então algoritmos baseados no menor caminho funcionam de forma satisfatória. O algoritmo “*Concatenated Shortest Path*” também chamado de roteamento segmento por segmento, já que cada domínio decide, baseado em informações locais, qual a melhor forma de alocar as requisições. Por outro lado os roteadores de borda decidem qual é o próximo domínio, segmento, que fará parte da rota como um todo. Diferentemente do “*Concatenated Shortest Path*”, o algoritmo “*Hierarchical Routing*” realiza uma abstração sobre os domínios, e cada um é mapeado para um vértice de uma nova rede que é a primeira camada do modelo. Resolvendo o roteamento nesta camada, cada vértice/domínio selecionado na rota inicial pode ser usado como entrada para um algoritmo de menor caminho que resolve a parte do roteamento, alocação e agregação de comprimentos de onda no domínio. O algoritmo “*End-to-End*” é melhor para baixa probabilidade de bloqueio da rede se o tráfego global é dominante. Em todos os outros casos, a “*Concatenated Shortest Path*” e “*Hierarchical Routing*” podem ser melhores, devido a sua baixa complexidade de tempo e de memória.

Os trabalhos em [Halabi et al. 2011] e [Halabi et al. 2012] abordam o problema de agregação e roteamento em redes ópticas multi-domínio. A especificidade deste problema está no cálculo das rotas de atendimento, que realizado de forma eficiente provê grandes ganhos em termos de recursos utilizados. No contexto multi-domínio há detalhes que precisam ser analisados para que se possa comparar suas soluções com o problema de domínio único. Nos trabalhos, os autores focam em um modelo de roteamento hierárquico usando vértices integrados IP/WDM em um GMPLS na rede óptica multi-domínio, que implementa uma abstração de topologia “Full Mesh” e propõe um esquema interdomínio de agregação de tráfego e roteamento baseado em *lightpath*.

Não foi possível comparar os trabalhos existentes na literatura de forma direta com nossa abordagem, devido ao cenário escolhido e critério utilizado na função objetivo.

3. Definição do Problema e Formulação Matemática

O problema de roteamento e alocação de comprimentos de onda com agregação de tráfego em redes ópticas multi-domínio, o qual chamamos GRWA-MD, é NP-difícil por ser redutível ao RWA [Somani 2005]. As características consideradas são: tráfego estático (previsão das demandas é conhecida *a priori*), tráfego assimétrico, fluxo não bifurcado, agregação de tráfego com múltiplos saltos e todos os vértices equipados com *cross connect switches* ópticos. O problema GRWA-MD pode ser formulado como um problema de programação linear inteira (PLI). A formulação proposta é baseada em variáveis que representam caminhos. Esta formulação possibilita um tratamento especial, através de uma abordagem de Geração de Colunas (GC) [Lasdon 1970, Desaulniers et al. 2005], que pode ser usada em uma estrutura heurística ou exata, garantindo, nesse caso, soluções ótimas.

Este problema é definido como segue. Dados os parâmetros a seguir, o objetivo é minimizar o número total de comprimentos de onda utilizados em todos os *lightpaths*, atendendo as demandas de todas as requisições sem exceder as capacidades dos canais de comprimento de onda. Cada canal pode ser compartilhado por diferentes requisições, isto é, a agregação de tráfego é aplicada contanto que a capacidade de cada comprimento de onda seja respeitada.

Sejam os seguintes parâmetros: $G^P(V, A)$ - Grafo da rede física, onde V é o conjunto de vértices e A é o conjunto de arcos conectando os vértices; $G^L(V, L)$ - Grafo da rede lógica, onde V é o conjunto de vértices e L é o conjunto de *lightpaths* conectando os vértices; D - Conjunto de domínios; L - Conjunto de *lightpaths*; W - Conjunto de comprimentos de onda; K - Conjunto de requisições; P^k - Conjunto de caminhos simples elementares que conectam os vértices da requisição k ; r^k - Demanda da requisição $k \in K$; C - Capacidade de um comprimento de onda.

Sejam as constantes: a_l^p , assumindo valor 1 se o *lightpath* l está no caminho p (0, caso contrário); b_{ij}^l , assumindo valor 1, se o arco (i, j) está no *lightpath* l (0, caso contrário). Sejam as variáveis da formulação: λ_p^k , assumindo valor 1, se o caminho p é usado para rotear a demanda $k \in K$ e 0, caso contrário; y_l^w assumindo valor 1, se o comprimento de onda w é atribuído ao *lightpath* $l \in L$ e 0, caso contrário.

A formulação baseada em caminhos, denominada F é dada por:

$$\min \left[\sum_{w \in W} \sum_{l \in L} y_l^w \right] \quad (1)$$

sujeito ao seguinte conjunto de restrições.

Restrições de roteamento, tomadas a cada requisição $k \in K$:

$$\sum_{p \in P^k} \lambda_p^k = 1, \quad \forall k \in K, \quad (2)$$

Restrições de atribuição de comprimento de onda, para cada comprimento de onda w em cada arco (i, j) :

$$\sum_{l \in L} b_{ij}^l y_l^w \leq 1, \quad \forall w \in W, \forall (i, j) \in A, \quad (3)$$

As restrições de capacidade, também acoplando variáveis:

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in P^k} r^k a_l^p \lambda_p^k \leq C \sum_{w \in W} y_l^w \quad \forall l \in L, \quad (4)$$

Restrições de alocação dos comprimentos de onda:

$$y_l^w - y_l^{w+1} \geq 0 \quad \forall l \in L, \forall w < |W|, \quad (5)$$

Restrições gerais:

$$y_l^w \in \{0, 1\} \quad \forall w \in W, \forall l \in L, \quad (6)$$

$$\lambda_p^k \in \{0, 1\} \quad \forall k \in K, p \in P^k. \quad (7)$$

A função objetivo (1) minimiza o número total de comprimentos de onda utilizados nos *lightpaths* da rede. Restrições (2) garantem a existência de um caminho para rotear cada requisição $k \in K$. As desigualdades (3) asseguram que os *lightpaths* que compartilham arcos físicos utilizem comprimentos de onda distintos. Restrições (4) acoplam variáveis de caminho e *lightpaths*, impondo que o somatório das demandas que atravessam um *lightpath* seja menor ou igual ao somatório das capacidades de todos os comprimentos de onda desse *lightpath*. Restrições (5) garantem que os comprimentos de onda serão alocados de forma sequencial (observe que a ausência de tais restrições não inviabiliza o problema). Finalmente, restrições (6) e (7) definem os limites das variáveis. Observe que as restrições para garantir que o roteamento de requisições intra-domínio nunca alcancem domínios externos não é tratada diretamente nesta formulação. Estas serão consideradas no problema de precificação associado à esta formulação, isto é, no subproblema de gerar caminhos viáveis para atender as requisições.

4. Heurísticas

4.1. Heurística Centralizada baseada em Geração de Colunas (HGC)

Apesar da formulação (1)-(7) apresentar um número exponencial de variáveis (também chamadas de colunas no método GC), o uso de um algoritmo de geração de colunas nos permite avaliar limites de Programação Linear (PL) decorrentes da remoção das restrições de integralidade nas variáveis. Como sugerido pelo nome, em um algoritmo de geração de colunas, o conjunto completo de colunas não é considerado de imediato. Ao contrário, apenas um conjunto restrito de colunas ($|Q^k| \ll |P^k|$) é tomado inicialmente, seguido por passos iterativos de resolução do programa master (também chamado de Programa Master Restrito - PMR) e geração de colunas *on-the-fly*, quando necessário. O procedimento continua enquanto existem colunas atrativas a serem adicionadas ao PMR. Quando não houverem mais colunas a serem adicionadas, a relaxação linear do problema foi resolvida e um limite inferior (em um problema de minimização) para a função objetivo do problema é alcançada. O número total de colunas demandado pelo algoritmo no final do procedimento é tipicamente uma pequena fração do número total de colunas possíveis.

4.1.1. Limites inferiores derivados pela Geração de Colunas

Para entender como os limites de PL derivados por (1)-(7) são avaliados, vamos associar variáveis duais $(\pi, \gamma, \beta, \phi)$ às restrições (2), (3), (4) e (5), respectivamente. Essas variáveis serão usadas pelo problema de precificação, isto é, o problema capaz de identificar novas colunas a serem inseridas no PMR. O problema de precificação deve encontrar um

caminho mínimo para cada par origem/destino das requisições. Assim, a cada iteração do método de geração de colunas, o problema de precificação é resolvido $|K|$ vezes. Um algoritmo para encontrar o caminho mínimo entre dois vértices em um grafo como *Dijkstra* pode ser aplicado. Para testar se o caminho gerado é atrativo ou não para entrar no PMR, os valores duais da iteração anterior são utilizados para precificar os caminhos. Em termos matemáticos, deve-se verificar se as restrições duais são violadas:

$$\pi^k + \sum_{l \in L} r^k a_p^l \beta_l \leq 0, \forall k \in K, \forall p \in P^k \quad (8)$$

Em nossa implementação, os conjuntos iniciais Q^k são gerados como segue. Para garantir uma solução viável para o problema, um caminho que respeite as restrições de domínios é provido para cada requisição $k \in K$. Assim, é computado o menor caminho conectando os vértices de cada requisição k em termos de número de saltos.

4.1.2. Princípio de Funcionamento

Uma heurística bastante usada para obter soluções primais viáveis para o problema original é conhecida como *Heurística Master Restrito* [Joncour et al. 2010]. A idéia principal é resolver a relaxação de PL do problema através do procedimento de geração de colunas descrito acima e resolver o PMR resultante com restrições de integralidade nas variáveis. Assim, utilizamos a idéia da Heurística Master Restrito, com a diferença de que o PMR não é resolvido apenas uma vez. O PMR é resolvido um número específico de vezes, durante o processo de ramificação ou *branching* empregado. O processo de ramificação consiste em impor limites às variáveis fracionárias, em busca de soluções inteiras para o problema. Este é baseado na dicotomia das variáveis, isto é, a variável pode assumir o valor zero ou o valor um. As variáveis utilizadas neste processo pertencem ao conjunto $\{y_l^w : \forall w \in W, \forall l \in L\}$.

Resolver um programa linear inteiro (PLI) sobre as colunas existentes nos permite alcançar uma solução inteira viável. Este passo pode levar um tempo considerável, dependendo do tamanho do PLI. Assim, foi estabelecido um limite de tempo na execução do PLI Master Restrito, além de um número máximo de iterações deste processo.

4.1.3. Pseudo-código

O algoritmo 1 descreve os passos principais seguidos pela heurística proposta. Na linha 1, o PMR é criado. A linha 2 inicia o conjunto de colunas para garantir uma solução viável para o PMR. A variável *melhora* na linha 3 indica se uma nova coluna atrativa foi encontrada a cada iteração. A variável *iter* é iniciada na linha 4. A linha 5 estabelece o critério de parada do método, baseado em um número máximo de iterações. Na linha 6, as variáveis que sofreram *branching* são fixadas no PMR. A variável *coluna* na linha 7 inicia vazia. Na linha 8, *solucao* recebe a primeira solução (relaxada) do PMR. A linha 9 indica que enquanto existirem colunas atrativas, o procedimento continua. Da linha 11 à linha 18, o mesmo procedimento é repetido para cada requisição $k \in K$: os valores duais são atualizados para o problema de precificação (onde o algoritmo *Dijkstra* foi empregado), é verificado se a coluna gerada é atrativa (apresenta um custo reduzido negativo) e esta é adicionada ao PMR em caso positivo. Em seguida, nas linhas 20-22, são criados dois

subproblemas baseado na variável fracionária escolhida, fixando seu valor em zero ou um, caso esta solução não seja inteira e tenha um objetivo menor do que a melhor solução corrente. As linhas 23-25 implicam que a cada x iterações, definidas pelo parâmetro $numIteracoes$, o problema PMR é resolvido aplicando restrições de integralidade nas variáveis, para obter uma solução inteira. A linha 26 define que a solução corrente é atualizada caso necessário e finalmente, na linha 28, a melhor solução encontrada é retornada como resposta.

Algorithm 1 HGC

```

1: PMR  $\leftarrow$  criaPMR();
2: geraColunasIniciais(PMR);
3: melhora  $\leftarrow$  true;
4: iter  $\leftarrow$  0;
5: while iter  $\leq$  maxIter do
6:   fixaVariaveis(PMR);
7:   coluna  $\leftarrow$   $\emptyset$ ;
8:   solucao  $\leftarrow$  solverPL(PMR);
9:   while melhora do
10:    melhora  $\leftarrow$  false;
11:    for all  $k \in K$  do
12:      atualizaValoresDuais();
13:      coluna  $\leftarrow$  dijkstra();
14:      if  $f(coluna) < 0$  then
15:        adicionaAoPMR(coluna);
16:        melhora  $\leftarrow$  true;
17:      end if
18:    end for
19:  end while
20:  if !Inteira(solucao) && solucao.objetivo < melhorSolucao.objetivo then
21:    criaSubproblemas();
22:  end if
23:  if iter % numIteracoes == 0 then
24:    solution  $\leftarrow$  solverPLI(PMR);
25:  end if
26:  atualizaMelhorSolucao();
27: end while
28: return melhorSolucao;

```

4.2. Heurística Descentralizada baseada em GRASP

O *Greedy Randomized Adaptive Search Procedure* (GRASP) é uma meta-heurística comumente aplicada em problemas de otimização. O algoritmo consiste em iterações que realizam sucessivas construções gulosas e buscas locais para melhoria da solução atual. Portanto, o algoritmo tem uma estratégia multipartida adaptativa. A fase de construção da solução inicial é chamada fase construtiva, e resume-se a gerar uma solução gulosa guiada por uma lista restrita de candidatos. Esta lista é considerada no momento de escolher qual é o próximo elemento a fazer parte da solução. As seções a seguir explicam o que é feito em cada fase do algoritmo.

4.2.1. Fase construtiva

A fase construtiva do GRASP implementada para o problema de agregação de tráfego em redes ópticas é baseada em uma análise das requisições, que indicará quais delas promovem o menor aumento no valor da função objetivo ao serem atendidas. Uma rota de atendimento para cada requisição é calculada, e é atribuído à ela um valor com o número

de comprimentos de onda necessários para alocar tal requisição nos enlaces da rota calculada. Em seguida, o conjunto de requisições é ordenado de acordo com os valores obtidos anteriormente. Este procedimento representa a parte adaptativa do método (trecho entre as linhas 2 e 3 correspondente no Algoritmo 2), pois como a cada escolha de um item a ser incorporado à solução o estado da rede pode estar alterado, outras requisições, ao serem roteadas, podem utilizar menos recursos da rede. Ao final deste procedimento tem-se uma solução inicial com o atendimento de todas as requisições, mas com uma ordem de atendimento que prioriza a economia dos recursos (trecho entre as linhas 4 e 6). O Algoritmo 2 ilustra a implementação do método:

Algorithm 2 Fase construtiva

Require: *requisicoes, rede, α*
Ensure: *solucao inicial randomizada*
 1: **while** *requisicoes* $\neq \emptyset$ **do**
 2: *ordenarequisicoes()*;
 3: *menorCusto* $\leftarrow \text{rand}() \% (\alpha \times \text{requisicoes.size}());$
 4: *req* $\leftarrow \text{requisicoes}[\text{menorCusto}]$;
 5: *novaListaRequisicoes* $\leftarrow \text{novaListaRequisicoes} \cup \text{req}$;
 6: *requisicoes* $\leftarrow \text{requisicoes} - \text{req}$;
 7: *solucaoCorrente.alocaRequisicao(req)*;
 8: **end while**
 9: *solucaoCorrente.setRequisicoes(novaListaRequisicoes)*;
 10: **return** *solucaoCorrente*;

A condição de parada adotada é baseada em número de iterações e é representada pelo laço entre as linhas 1 e 7. Os passos entre as linhas 4 e 6 atualizam a melhor solução encontrada globalmente. O parâmetro α define a porcentagem da lista de candidatos que será levada em consideração na construção da solução inicial.

Algorithm 3 GRASP

Require: *requisicoes, rede, α*
Ensure: *melhor solucao dentre os minimos locais analisados*
 1: **while** *condicao de parada nao for satisfeita* **do**
 2: *solucaoCorrente* $\leftarrow \text{faseConstrutiva}(\text{requisicoes}, \text{rede}, \alpha)$;
 3: *novaSolucao* $\leftarrow \text{buscaLocal}(\text{solucaoCorrente})$;
 4: **if** *novaSolucao.objetivo* $\leq \text{melhorSolucao.objetivo}$; **then**
 5: *melhorSolucao* $\leftarrow \text{novaSolucao}$;
 6: **end if**
 7: **end while**
 8: **return** *melhorSolucao*;

4.2.2. Algoritmos para o problema de roteamento inter-domínio

O principal aspecto que diferencia o roteamento intra-domínio e o roteamento inter-domínio é o fato de que no primeiro caso, informações sobre o domínio em questão são suficientes para realizar o roteamento; sendo que no segundo caso, não é possível conhecer como o tráfego será tratado internamente no domínios por onde a requisição precise atravessar para chegar ao seu domínio de destino. Na realidade, os domínios possuem políticas internas de roteamento que não são de conhecimento de domínios adjacentes, o que dificulta a resolução do problema de forma integrada.

Uma das abordagens clássicas da literatura para lidar com este problema é baseada em um modelo hierárquico. O modelo hierárquico define que o roteamento será realizado

em vários níveis. No problema em questão temos dois níveis: o mais externo diz respeito às rotas inter-domínios e o mais interno às rotas intra-domínio. O modelo proposto para resolver este problema pode ser chamado de *Abstração Hierárquica*.

Há cenários em que o roteamento inter-domínio se torna bem complexo. Primeiramente tem-se o caso simples: supondo que os pares de domínios adjacentes estão conectados por apenas um enlace, o roteamento de demandas de transbordo é feita simplesmente calculando uma rota entre os roteadores de borda dos dois domínios. Neste caso, cada domínio pode realizar todo o processo de roteamento de forma independente. O problema do roteamento inter-domínio é complexo quando domínios adjacentes estão conectados por mais de um enlace. Utilizando uma abstração em que cada domínio é representado por um único vértice, nota-se que o grafo resultante é um multigrafo. O algoritmo de menor caminho originalmente não resolve de forma satisfatória o cálculo de rotas porque sempre leva em consideração o vértice antecessor. Isso faz com que a informação de qual enlace será utilizado na rota seja perdido. Considerando uma solução para o cálculo do menor caminho em um multigrafo não resolve o problema da melhor forma. Uma vez definido que uma requisição será roteada para fora de um domínio através de um roteador de borda específico, o próximo roteador contido no domínio adjacente já estaria definido como pertencente à rota de atendimento da requisição. Isso torna o problema de roteamento intra-domínio dependente de informações oriundas de um domínio adjacente. Sendo assim, utiliza-se uma representação em que os roteadores de borda também fazem parte da topologia de nível mais externo. Primeiramente porque eles são acessíveis pelas rotas de atendimento inter-domínio e devido a um fato particular, já mencionado anteriormente, que é o de evitar a geração de um multigrafo na abstração.

Dada uma rede com um conjunto de domínios, a abstração será obtida a partir de todos os roteadores de borda presentes na rede original, isto é, cada domínio passa a ser representado pelo conjunto de seus roteadores de borda, que são todos conectados entre si. Para cada requisição com seu par origem-destino em domínios diferentes, uma rota de atendimento será obtida desde o domínio de origem até o domínio de destino através dos dois níveis definidos. Inicialmente, é realizado o roteamento no nível mais externo, ou seja, a partir de um vértice artificial do domínio de origem, a requisição é roteada através dos roteadores de borda da *Abstração Hierárquica*, até atingir o vértice artificial do domínio de destino. Em seguida, são calculadas as rotas internas aos domínios, que possuem apenas informações locais. O custo total da rota de atendimento de uma requisição é o somatório dos custos internos de cada domínio pelo qual a requisição trafegou somado ao custo de cada enlace inter-domínio que a rota utilizou na *Abstração Hierárquica*.

Supondo que dois domínios adjacentes sejam conectados por mais de um enlace, na topologia física haverá vértices distintos que fazem parte da conexão. Tal aspecto torna o problema de roteamento de primeiro nível idêntico ao problema de *grooming* em redes ópticas, logo as rotinas utilizadas para resolver o problema com apenas um domínio poderão ser aplicadas neste ponto, com as devidas adaptações.

Uma vez definidas as rotas de atendimento de todas as requisições que possuem origem e destino em domínios diferentes, é necessário informar a cada um dos domínios as respectivas requisições que serão de sua responsabilidade no roteamento interno. Cada domínio calcula suas próprias rotas de atendimento para as requisições internas. É impor-

tante salientar que a qualidade da solução pode ficar prejudicada ao passo que são adicionadas restrições à topologia da rede. O modelo hierárquico utiliza apenas informações locais; ao contrário da heurística anterior, que considera o conhecimento da rede por completo.

5. Experimentos Computacionais

Nesta seção, apresentamos resultados computacionais para o problema, obtidos através das duas heurísticas propostas. Foram utilizadas topologias de redes reais bastante conhecidas, que encontram-se disponíveis na SNDlib (disponível online em <http://sndlib.zib.de/>). As características das redes utilizadas em nossos experimentos são apresentadas na Tabela 1. As requisições encontram-se disponíveis juntamente com as topologias, na biblioteca da SNDlib. Foram definidos domínios específicos para cada topologia, sendo que para duas delas, apenas um domínio foi adotado. Desta forma, procuramos criar instâncias com diversas características para avaliar o comportamento dos métodos propostos. O número de vértices varia entre 10 e 50, enquanto o número de requisições pode ser bem pequeno, como no caso da rede *di-yuan* que possui apenas 22 requisições até alcançar valores como 1482 requisições, como no caso da rede *janos-us-ca*. A Figura 1 mostra as todas as redes utilizadas neste trabalho. Foi estipulado ainda, que cada comprimento de onda tem a capacidade de 2000 unidades de fluxo, e que cada arco da rede suporta até 200 comprimentos de onda.

Todos os testes computacionais reportados nessa seção foram conduzidos com uma máquina Intel Xeon Core 2 Quad, com 2GHz e 8Gb de memória RAM, executando sob o sistema operacional Linux. Foi utilizada a versão 12.1 do CPLEX na resolução do PMR da HGC.

topologia	V	A	D	K
atlanta	15	44	2	210
dfn-bwin	10	90	1	90
di-yuan	11	84	1	22
france	25	90	3	300
germany	50	176	4	662
janus-us-ca	39	122	3	1482
newyork	16	98	3	240
norway	27	102	2	702
pioro	40	178	5	780
polska	12	36	3	66

Tabela 1. Redes reais da SNDlib

topologia	FO		Tempo (s)	
	HGC	GRASP	HGC	GRASP
atlanta	149	212	2323.66	112.75
dfn-bwin	303	297.75	388.92	469.75
di-yuan	11	10.62	429.57	24.60
france	141	159.87	1690.29	384.92
germany	82	72.12	1367.19	1713.67
janos-us-ca	2952	3485.25	3262.99	10875.62
newyork	25	21.5	29.09	168.69
norway	41	38.62	76.77	2863.23
pioro	241	306.75	4756.91	3525.14
polska	22	24.87	102.56	17.66

Tabela 2. Resultados computacionais por instância

A Tabela 2 apresenta resultados computacionais para as instâncias analisadas, fornecendo os valores da função objetivo (FO) e tempo em segundos para cada uma das heurísticas propostas. Analisando os dados da Tabela 2, é possível observar que quando a heurística GRASP foi capaz de alcançar resultados melhores em termos da FO para as instâncias em questão, o tempo de execução foi mais elevado, exceto no caso da instância *di-yuan*. Embora o método GRASP tenha como critério de parada um determinado número de iterações, em determinados casos a busca local pode consumir um tempo considerável, com o benefício de melhor explorar o espaço de soluções e assim, alcançar melhores soluções.

Analisando as características das instâncias e os resultados obtidos, pode-se notar

que a heurística HGC apresenta melhores resultados em redes mais esparsas. Contudo, nos casos em que a heurística HGC teve um comportamento inferior, observa-se que os tempos computacionais associados foram baixos, indicando que o número de iterações pode ser aumentado nesse caso, a fim de encontrar melhores soluções em tempos ainda aceitáveis. O método foi avaliado utilizando o mesmo parâmetro para todas as instâncias, para analisar seu comportamento, mas é importante ressaltar que estes parâmetros podem ser ajustados caso a caso.

Ainda, é possível observar que o GRASP possui um comportamento melhor do que a heurística HGC quando os domínios possuem um maior número de vértices e arestas do que a abstração hierárquica gerada. Isso indica que o problema de roteamento e atribuição de comprimentos de onda tem a principal fonte de melhorias na função objetivo na resolução dos subproblemas multi-domínio. Quando é feita a abstração hierárquica, algumas informações não são levadas em consideração para realizar o roteamento nos níveis internos nos domínios. Então, quanto maior for as dimensões dos domínios, maior a chance do GRASP obter resultados mais satisfatórios.

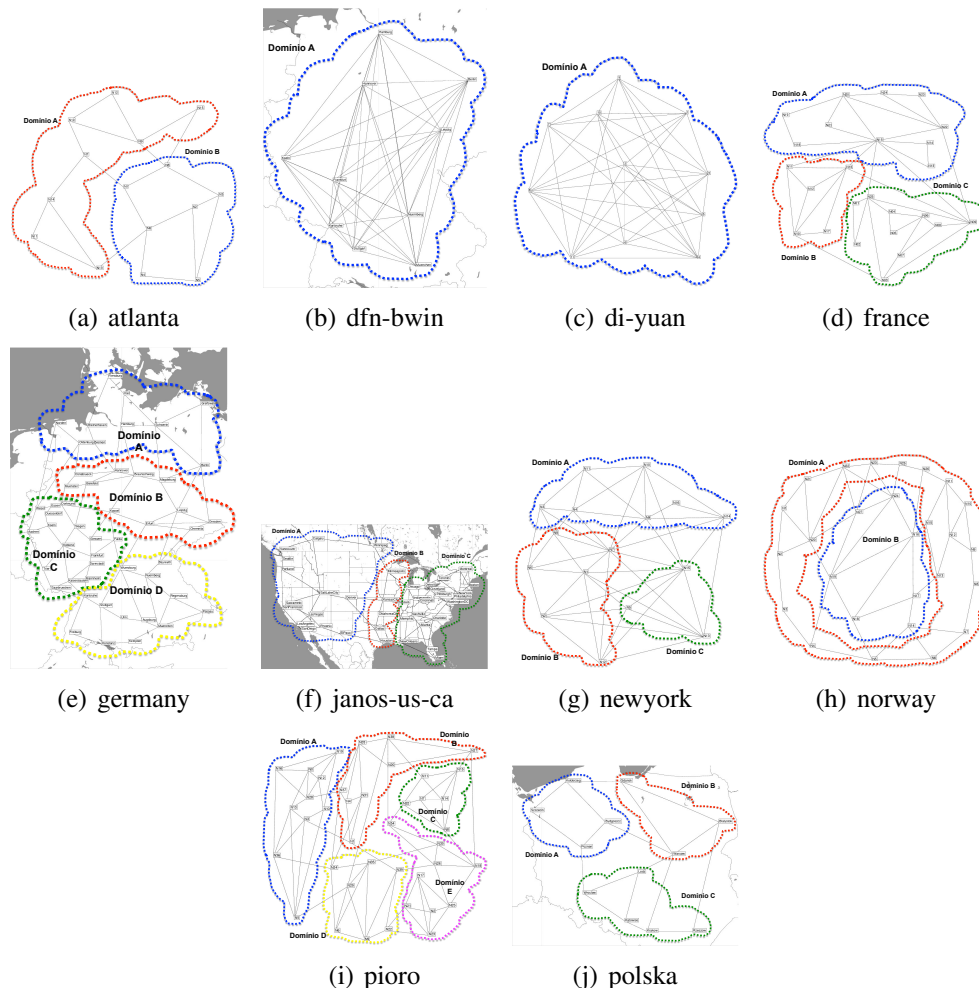


Figura 1. Topologias de Rede da SNDlib

A Tabela 3 apresenta os resultados computacionais obtidos por domínio de cada instância. Observa-se que nos casos em que a heurística GRASP apresentou melhores

resultados de FO, seus resultados individuais para cada domínio também são melhores. De forma geral, as duas heurísticas obtiveram resultados próximos. Assim, embora uma abordagem seja centralizada e a outra descentralizada e baseada em informações locais, percebe-se que não há uma perda significativa na qualidade dos resultados quando o conjunto completo de informações não está disponível. Podemos concluir que a abordagem descentralizada, que é mais apropriada para cenários reais, teve um desempenho bom em relação à abordagem centralizada, que muitas vezes não é escalável. A comparação das duas abordagens confirma que métodos de otimização são capazes de encontrar soluções de alta qualidade para o problema de agregação de tráfego em redes multi-domínio com eficiência.

Tabela 3. Resultados computacionais por domínio

topologia	Algoritmo	Domínio				
		A	B	C	D	E
atlanta	HGC	40	85	-	-	-
	GRASP	88	100	-	-	-
dfn-bwin	HGC	303	-	-	-	-
	GRASP	297.75	-	-	-	-
di-yuan	HGC	11	-	-	-	-
	GRASP	10.62	-	-	-	-
france	HGC	47	13	45	-	-
	GRASP	50.61	18.32	55.73	-	-
germany	HGC	18	16	29	15	-
	GRASP	17.12	14.35	19.93	16.23	-
janos-us-ca	HGC	652	69	1813	-	-
	GRASP	806.34	275.01	1971.62	-	-
newyork	HGC	11	8	3	-	-
	GRASP	6.74	6.91	2.94	-	-
norway	HGC	34	9	-	-	-
	GRASP	28.45	8.12	-	-	-
pioro	HGC	39	32	17	34	34
	GRASP	50.78	43.32	23.34	35.71	51.06
polska	HGC	5	4	7	-	-
	GRASP	6.13	4.52	9.87	-	-

6. Conclusões

Neste trabalho foram apresentadas duas heurísticas para o problema de roteamento com agregação de tráfego em redes ópticas multi-domínio. O problema em estudo é NP-completo e soluções exatas para o mesmo nem sempre são aplicáveis a redes de tamanho real. Os resultados computacionais indicam que de forma geral, as duas heurísticas obtiveram resultados próximos. A abordagem descentralizada é mais apropriada para cenários reais e teve um desempenho bom em relação à abordagem centralizada, que muitas vezes não é escalável. A comparação das duas abordagens confirma que o uso de métodos de otimização é importante no projeto de redes ópticas multi-domínio, sendo capaz de encontrar soluções de alta qualidade para o problema de agregação de tráfego com eficiência.

Como trabalhos futuros, pretende-se estudar a versão dinâmica do problema. A aplicação de abordagens multi-período e o uso de simulação poderão ser empregados para tornar os cenários avaliados ainda mais reais.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Referências

- Barr, R. S., Kingsley, M. S., and Patterson, R. A. (2006). *Telecommunications Network Grooming*, chapter 29, pages 837–862. Springer US, New York, USA.
- De, T., Pal, A., and Sengupta, I. (2010). Traffic grooming, routing, and wavelength assignment in an optical WDM mesh networks based on clique partitioning. *Photonic Netw. Commun.*, 20(2):101–112.
- Desaulniers, G., Desrosiers, J., and Solomon, M., editors (2005). *Column Generation*. Springer.
- Halabi, W., Steenhaut, K., Goossens, M., and Nowe, A. (2011). Routing and traffic grooming in multi-domain optical networks. In *Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2011 3rd International Congress on*, pages 1–7.
- Halabi, W., Steenhaut, K., Goossens, M., Truong, T.-H., and Nowe, A. (2012). Hierarchical routing and traffic grooming in ip/mppls-based ason/gmpls multi-domain networks. *Photonic Network Communications*, 23:217–229. 10.1007/s11107-011-0352-9.
- Hu, J. and Leida, B. (2004). Traffic Grooming, Routing, and Wavelength Assignment in Optical WDM Mesh Networks. In *Proceedings of the IEEE INFOCOM*, pages 495–501.
- Joncour, C., Michel, S., Sadykov, R., Sverdlov, D., and Vanderbeck, F. (2010). Column generation based primal heuristics. *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, 36(0):695–702. ISCO 2010 - International Symposium on Combinatorial Optimization.
- Lasdon, L. S. (1970). *Optimization Theory for Large Scale Systems*. McMillan Company, New York, USA.
- Mukherjee, B. (1997). *Optical Communication Networks*. McGraw-Hill.
- Mukherjee, B. (2006). *Optical WDM Networks*. Springer.
- Somani, A. K. (2005). *Survivability and traffic grooming in WDM optical networks*. Cambridge University Press.
- Truong, D.-L. and Jaumard, B. (2012). A novel topology aggregation approach for shared protection in multi-domain networks. *Optical Switching and Networking*, 9(2):81–96. IEEE ANTS 2010.
- Vignac, B., Vanderbeck, F., and Jaumard, B. (2009). Reformulation and decomposition approaches for traffic routing in optical networks. Research report, INRIA.
- Zhu, K. and Mukherjee, B. (2002). Traffic grooming in an optical WDM mesh network. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 20(1):122–133.
- Zhu, K. and Mukherjee, B. (2003). A review of traffic grooming in WDM optical networks: Architectures and challenges. *Optical Networks Magazine*, 4(2):55–64.
- Zhu, Y., Jukan, A., and Ammar, M. (2003). Multi-segment wavelength routing in large-scale optical networks. In *Communications, 2003. ICC '03. IEEE International Conference on*, volume 2, pages 1381–1385 vol.2.